Tema 5: El campo magnético en el vacío (I)

Abandonamos, de momento, la Electrostática (el fenómeno eléctrico creado por cargas en reposo) para pasar a estudiar la Magnetostática (el fenómeno que generan las cargas cuando están en movimiento). Para ello, debemos comenzar definiendo conceptos (o recordando los vistos en Teoría de Circuitos) que son necesarios para abordar el estudio del nuevo campo vectorial (el campo magnético) que permite describir los efectos que se derivan de que las cargas eléctricas, además de ser cargas -y por ello crear campo eléctrico-, estén en movimiento. Estudiaremos los efectos que el campo magnético produce cuando actúa sobre cargas individuales y sobre corrientes. Al estudiar los efectos en un circuito de corriente cuando se coloca en un campo magnético externo, surgirá un concepto muy importante, el de dipolo magnético, y que es el equivalente al de dipolo eléctrico que estudiábamos en el Tema 4. Al igual que este era básico para entender el comportamiento de los dieléctricos sometidos a un campo eléctrico exterior, el dipolo magnético será imprescindible para entender el comportamiento de los materiales que están sometidos a campos magnéticos externos, y que estudiaremos en Fundamentos Físicos II. Al igual que hicimos con el campo electrostático, veremos también las propiedades del campo magnético originado por corrientes que se mantienen constantes en el tiempo (corrientes estacionarias).

Índice de contenidos de la lección

- Conceptos básicos de electrocinética:
  - Corriente y densidad de corriente eléctrica……... 1
  - Ecuación de continuidad…… 3
  - La ley de Ohm…… 4
  - Fuerza electromotriz…….. 5
- Fenomenología del campo magnético. Fuerza magnética sobre cargas eléctricas: fuerza de Lorentz…… 7
- Movimiento de cargas en un campo magnético.....….. 10
- Fuerzas y momentos sobre corrientes eléctricas en presencia de campos magnéticos. Momento magnético……. 13
- Equilibrio en presencia de campos eléctrico y magnético…… 19
- Efecto Hall…… 23

Cuando hayas estudiado esta lección debes ser capaz de:

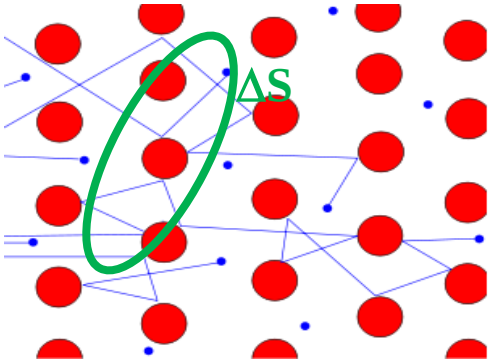
- Saber en qué consiste el fenómeno de conducción eléctrica
- Distinguir el significado de las magnitudes: intensidad de corriente, densidad de corriente y fuerza electromotriz
- Saber el significado de la ecuación de continuidad
- Saber qué significa corriente estacionaria
- Saber la ley de Ohm, tanto en su expresión microscópica como macroscópica
- Saber la expresión de la fuerza magnética sobre una carga puntual y sobre un hilo de corriente
- Saber aplicarla en casos de: campo uniforme, campo no uniforme y/o circuito cerrado
- Saber la trayectoria que resulta cuando una carga se mueve en un campo magnético uniforme, y no uniforme
- Saber los efectos de fuerza magnética y momento mecánico sobre un circuito de corriente
- Saber la definición de momento magnético del circuito y saber aplicarlo al caso que se plantee
- Saber aplicar el equilibrio de fuerzas (eléctrica y magnética) sobre cargas individuales

Conceptos de electrocinética: Corriente eléctrica (I) y densidad de corriente eléctrica ($\vec{J}$)

El **fenómeno de conducción** consiste en la existencia de un flujo neto de carga eléctrica pasando a través de una superficie (física o imaginaria), con movimiento (ordenado o desordenado) de las cargas. Las cargas que van a moverse pueden ser: electrones en conductores, iones + y/o – en electrolitos, electrones y huecos en semiconductores, etc. La fuerza que suele provocar el movimiento de las cargas es un $\vec{E}_{ext}$ generado, por ejemplo, por una batería. La magnitud que a nivel macroscópico describe el fenómeno de la conducción es la **intensidad de corriente eléctrica, I.**

Definición de corriente eléctrica, I: la cantidad de carga neta que pasa a través de una superficie por unidad de tiempo $\rightarrow$ $\mathbf{I = \frac{dQ}{dt}}$ unidades de I: A (amperios)

Haciendo uso del m**odelo de conducción** de Drude (1900) que supone el conductor como un conjunto de



iones positivos fijos (pues $m_{ion} >> m_e$) dispuestos regularmente, y de electrones libres (los de la banda de conducción) que pululan por él realizando en conjunto un movimiento aleatorio debido a los choques con otros electrones y con los iones + de la red, se obtiene $\mathbf{I = \frac{dQ}{dt} = nq\vec{v}\cdot\vec{s} = \rho\vec{v}\cdot\vec{s}}$

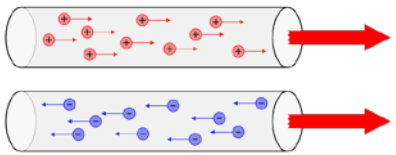
con $\vec{\bar{v}}$: **velocidad de arrastre o de deriva** en la dirección de $\vec{E}_{ext}$; $\rho = nq$ la densidad de carga (C/m^3); **n** la densidad de partículas (part/m^3); **q** la carga del tipo de partículas que contribuye a la conducción.

La velocidad de arrastre puede entenderse como el valor promedio de la velocidad aleatoria del electrón proyectada en la dirección del $\vec{E}_{ext}$; es una **velocidad muy lenta (~**10^{-4} m/s) y, al ser una velocidad promedio, es la misma para todos los electrones del conductor.

El modelo asume que el exceso de energía que adquiere el electrón entre colisiones la va dejando en cada colisión átomo-electrón sufrida. Eso hace que los iones del conductor aumenten su energía vibracional, lo que se traduce en un aumento de temperatura del conductor.

Definición de densidad de corriente eléctrica, $\vec{J}$**:** $\vec{J} = \rho\vec{\bar{v}} \Rightarrow I = \vec{J} \bullet \vec{s}$. Por tanto, $\vec{J}$ representa corriente por unidad de superficie (**A/m^2**).

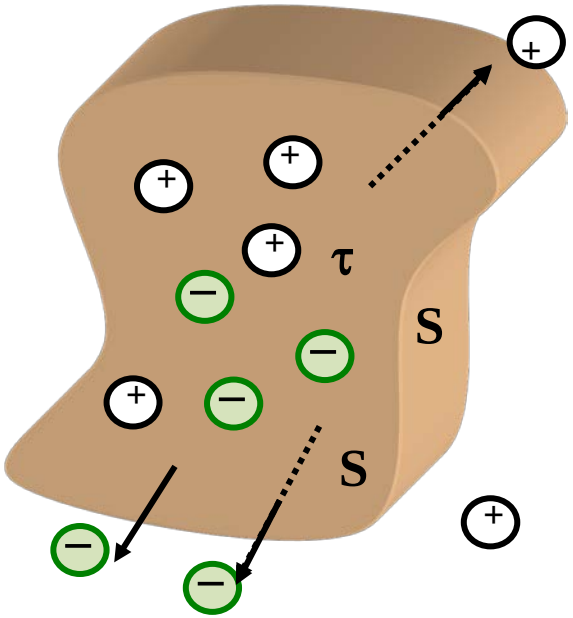
Aunque I es magnitud escalar, $\vec{J}$ es una magnitud vectorial, que depende del punto considerado del conductor. Notar también que cargas positivas y negativas contribuyen con una $\vec{J}$ en el mismo sentido y no en sentidos contrarios, ¿por qué?



En el caso más general, $\vec{J}$ puede no ser uniforme, es decir, tiene valor diferente en cada punto del conductor $\Rightarrow$ $\mathbf{dI = \vec{J} \cdot d\vec{s}}$ $\Rightarrow$ $I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s}$ que sería la forma de obtener la corriente total que pasa a través de la superficie total S.

Ecuación de continuidad

Es la consecuencia del principio de conservación de la carga. Si en un cierto volumen τ (limitado entonces por una superficie cerrada S), existe flujo neto de cargas hacia el exterior $\Rightarrow$ **la carga por unidad de tiempo neta que sale del volumen** (y por lo tanto, atraviesa la superficie cerrada que lo limita) **es a expensas de la misma disminución de carga neta por unidad de tiempo en el interior del volumen.** Esto se expresa así:



$$\underbrace{\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{s}}_{\frac{dQ}{dt}} = \underbrace{-\frac{dQ}{dt}}$$

saliente del volumen τ y que atraviesa a S

disminución en el volumen τ

$$\Rightarrow \quad \frac{dQ}{dt} + \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0 \qquad \textit{Ec. de continuidad}$$

Cuando **I** (o $\vec{J}$) **es constante, es decir, no cambia con el tiempo** $\Rightarrow$ se llama **corriente estacionaria.** Eso significa que para cualquier *t* la corriente que sale a través de S es igual a la que entra.

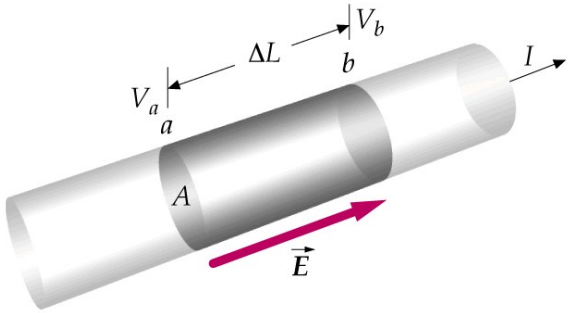
Ley de Ohm. Es la ley que relaciona, a nivel microscópico, la causa, el campo eléctrico $\vec{E}$ que provoca el movimiento de arrastre de las cargas, y la consecuencia, la $\vec{J}$ que surge.

Para una amplia gama de materiales la relación es lineal $\Rightarrow$ $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ / $\sigma = cte \neq f(E)$ donde $\sigma \equiv$ **conductividad característica del material.** A este tipo de materiales se les llama **medios óhmicos**. En otros materiales $\sigma = f(E)$ (medios no lineales). Este tipo de materiales se llaman **no óhmicos.**

Aunque en los medios óhmicos la conductividad es constante, ello no significa que no pueda depender de, por ejemplo, la temperatura.

Usando el modelo de Drude, se obtiene que la velocidad promedio de los portadores entre colisiones es $\vec{v} = \vec{a}\tau = \frac{q\tau}{m_q}\vec{E} = \mu\vec{E}$, siendo τ el tiempo medio entre colisiones. A $\mu = \frac{q\tau}{m_q}$ se llama **movilidad del portador** de carga q. Sus unidades son As^2/kg.

La ley de Ohm $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ podemos expresarla también en función de las magnitudes macroscópicas tensión (V) e intensidad (I), obteniendo la relación: **V = IR.**



Una forma fácil de justificarlo es suponer un conductor recto de sección A como el de la figura. Por él circula una corriente eléctrica I debido a la acción del campo eléctrico $\vec{E}$. Suponiendo que el campo es uniforme en la longitud de conductor $\Delta L \Rightarrow$

$$V_a - V_b = E\,\Delta L = \frac{J}{\sigma}\Delta L = \frac{I}{\sigma A}\Delta L = \frac{\Delta L}{\sigma A} I = \frac{\rho \Delta L}{A} I = RI$$

donde $\rho = 1/\sigma$ es la resistividad del material

Consideraciones energéticas en la conducción: fuente de fuerza electromotriz

Reflexionemos sobre los siguientes hechos:

1.- Las continuas colisiones de los electrones con los iones de la red, hacen que estos reciban energía, que se traduce en un aumento de la temperatura del material $\Rightarrow$ existe disipación de energía en forma de calor. Por tanto, para que pueda mantenerse una corriente I en un circuito (corriente estacionaria, es decir, de valor constante) **debe existir una fuente de energía que proporcione la misma cantidad de energía que se está disipando.**

2.- Un campo electrostático por sí solo es incapaz de mantener un circuito con corriente I = cte ya que, al ser campo conservativo, el trabajo neto por unidad de carga a lo largo de un contorno cerrado (el circuito) es nulo, por lo que su aporte neto de energía es nulo.

$\Rightarrow$ S**e necesita un "agente" de "fuerza efectiva" no conservativa que sea capaz de generar energía neta $\neq 0$ en cada contorno cerrado**, que será la que se disipe en forma de calor por efecto Joule en los elementos pasivos del circuito.

Los "agentes" de este tipo se llaman fuentes de **f.e.m.**, y son, por ejemplo, de origen químico (la pila), luminoso (panel solar), o de origen eléctrico (un campo eléctrico de inducción, como veremos en Fundamentos II), etc.

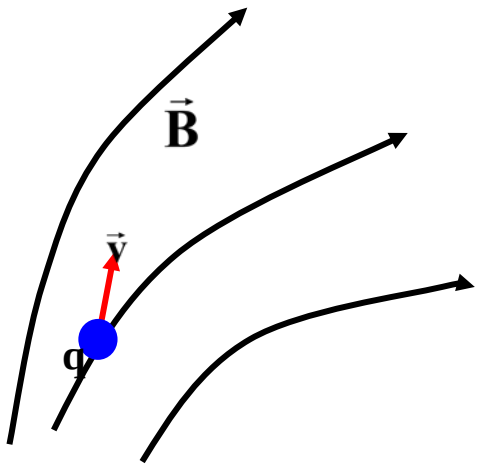
Definición de fuerza electromotriz: trabajo por unidad de carga realizado por esa "fuerza efectiva" no conservativa para llevarla a lo largo de un circuito cerrado $\Rightarrow$ $\mathbf{f.e.m} \equiv \xi = \dfrac{W}{q} = \oint_C \dfrac{\vec{F}_{efec}}{q} \bullet d\vec{l}$. Como es no conservativa, ahora la circulación no es nula.

El campo magnético en el vacío

El magnetismo debemos considerarlo como el resultado de la interacción entre cargas en movimiento, o lo que es equivalente, entre corrientes, ya que estas no son más que cargas en movimiento. Lo describimos mediante el campo vectorial $\vec{\mathbf{B}}$, que puede nombrarse como: ***inducción magnética***, o simplemente ***campo magnético*** (la que nosotros usaremos), o incluso como ***densidad de flujo magnético***.

El planteamiento general de lo que sigue es el siguiente: primero vamos a estudiar los efectos que un campo magnético ejerce sobre cargas puntuales y sobre corrientes, sin importarnos quién ha creado ese campo magnético existente; Posteriormente, ya en Fundamentos II, estudiaremos cómo obtener la expresión o el valor del campo magnético que crea una corriente o una distribución de corrientes (un hilo indefinido con corriente I, un solenoide, un toroide, etc.) así como las propiedades del campo magnetostático, de forma equivalente a como hicimos con el campo electrostático.

Fuerza magnética sobre cargas individuales en movimiento



El efecto del campo magnético se pone de manifiesto a través de la fuerza (ahora será fuerza magnética) que actúa sobre cargas en movimiento, o lo que es equivalente, sobre corrientes pues éstas no son más que cargas en movimiento.

Planteamiento conceptual para cargas en movimiento

Una carga **q´** que se mueve (o muchas cargas se mueven, que constituirán entonces una corriente I) → crea/n $\vec{\mathbf{B}}$ en la región que la/s rodea;

Otra carga **q** que se mueve en la región donde actúa el $\vec{\mathbf{B}}$ creado por **q´** (o por I)**,** experimenta fuerza, la fuerza magnética $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{mag}}$.

Nota: ***¡¡q y q´ en movimiento también crean*** $\vec{\mathbf{E}}$ ***!!***

La expresión de la fuerza magnética que actúa sobre **q** se obtiene a partir de lo observado experimentalmente (viendo las trayectorias descritas por partículas cargadas, midiendo su velocidad y su carga). Y lo que se observa se resume en:

$$\vec{F}_{mag} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

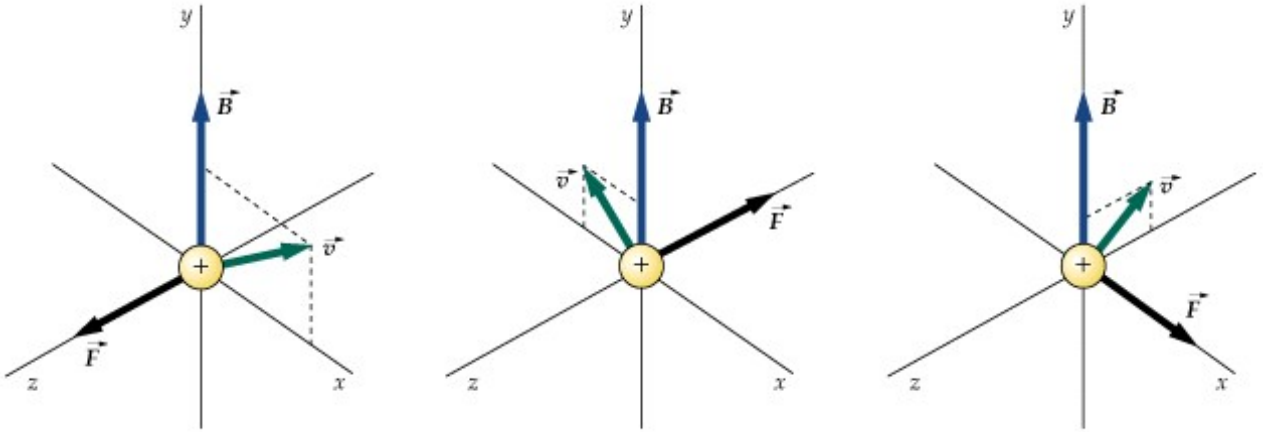


Figura: dirección de la fuerza magnética sobre una partícula cargada q positiva para distintas orientaciones entre $\vec{v}$ *y* $\vec{B}$

Si en la región donde se mueve la carga **q** existe también un campo eléctrico $\vec{E} \Rightarrow$ la fuerza neta que experimenta la carga **q** en movimiento es:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \longrightarrow \textbf{Fuerza de Lorentz}$$

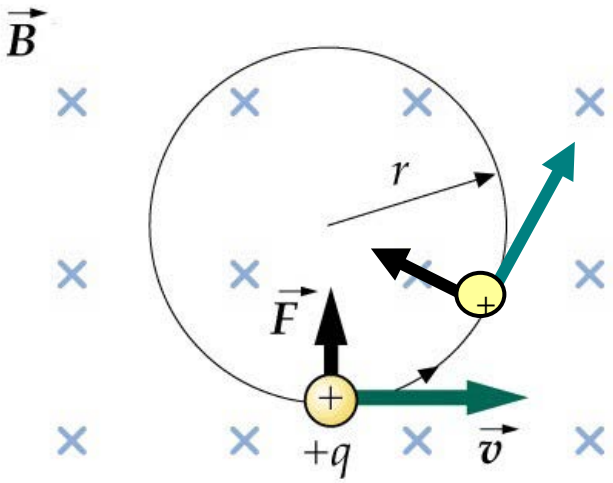
Conclusión importante: como $\vec{F}_{mag} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \perp \vec{v} \Rightarrow$ **¡¡¡el trabajo realizado por la fuerza magnética es siempre cero!!!!**. Como sabemos que $W = \Delta E_c \Rightarrow$ en el movimiento de la partícula, la fuerza magnética **no varía su energía cinética**, es decir, $|\vec{v}|$ no cambia. **La fuerza magnética sólo afecta a cambiar la dirección del vector velocidad.**

Efecto de la fuerza magnética en el movimiento de cargas individuales

1.- en un $\vec{B}$ uniforme

Caso más sencillo: **q** (positiva, por ejemplo) entra con velocidad $\vec{v}$ que es $\perp$ a $\vec{B}$

Resultado: la trayectoria de la carga es una circunferencia ($|\vec{v}|$=**cte**), donde la fuerza magnética **tiene carácter centrípeto**.



- ***Radio de la órbita:*** $\left|\vec{F}_{mag}\right| = \left|q(\vec{v}\times\vec{B})\right| = \dfrac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \dfrac{mv}{qB}$
- ***Periodo de revolución:*** $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi mv}{vqB} = \dfrac{2\pi m}{qB} \neq f(v)!!$

¿Cuál sería la trayectoria seguida por una carga negativa?

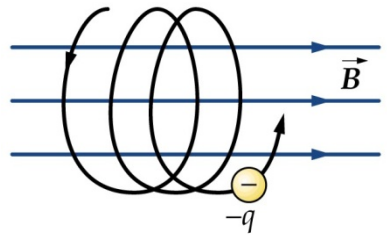
Caso más general: **q** (positiva, por ejemplo) entra con una orientación de $\vec{v}$ cualquiera respecto de $\vec{B}$

$$\Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_{\perp} + \vec{v}_{\parallel} \quad \begin{cases} \vec{v}_{\parallel} \rightarrow \textbf{componente de } \vec{v} \textbf{ paralela a } \vec{B} \\ \vec{v}_{\perp} \rightarrow \textbf{componente de } \vec{v} \textbf{ perpendicular a } \vec{B} \end{cases}$$

* Debido a $\vec{\mathbf{v}}_{\perp} \rightarrow$ describe una **circunferencia** de radio $\mathbf{r = \frac{mv}{qB}}$ $\searrow |\vec{\mathbf{v}}_{\perp}|$

* Debido a $\vec{\mathbf{v}}_{\parallel} \rightarrow$ no experimenta fuerza magnética en la dirección de $\vec{\mathbf{B}} \Rightarrow$ **movimiento uniforme**

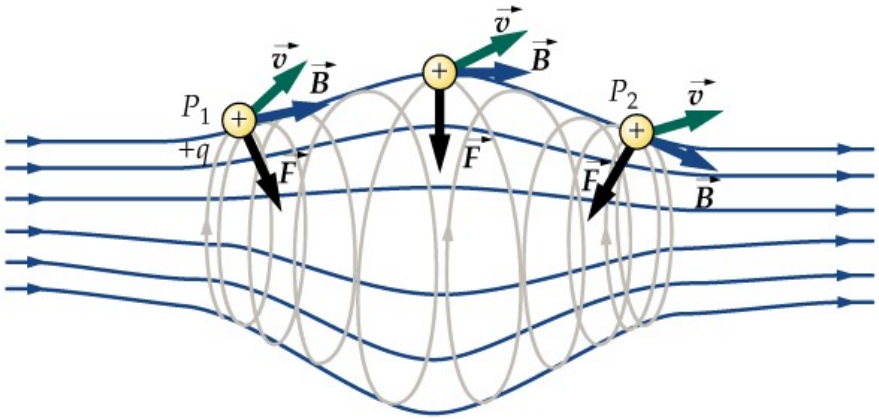
Resultado: la trayectoria de la carga es una hélice que se enrosca alrededor de las líneas de $\vec{\mathbf{B}}$. Para un mismo sentido de $\vec{\mathbf{v}}$ respecto de $\vec{\mathbf{B}}$, las cargas + y – describen la hélice en sentidos contrarios.



2.- en un $\vec{\mathbf{B}}$ no uniforme

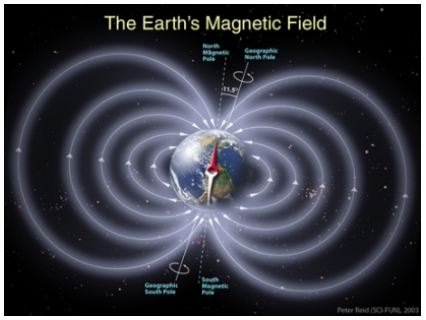
* **q** (positiva, por ejemplo) entra con una velocidad $\vec{\mathbf{v}}$ formando un ángulo con las líneas de $\vec{\mathbf{B}}$.

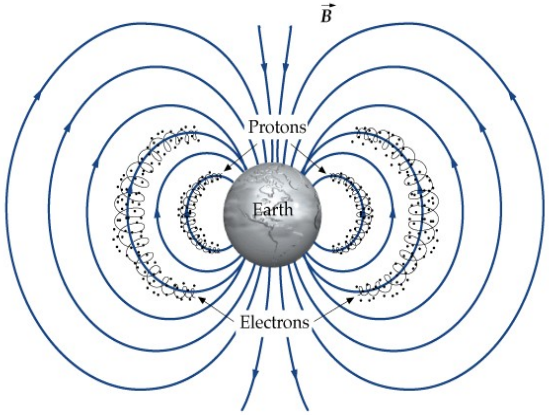
Resultado: la carga describe una hélice de radio variable según la intensidad de $\vec{\mathbf{B}}$. Aunque la energía cinética se mantiene constante, la velocidad paralela y la perpendicular cambian de modo que $\left|\vec{\mathbf{v}}\right| = \sqrt{\mathbf{v}_{//}^2 + \mathbf{v}_{\perp}^2} = \mathbf{cte}$



Botella magnética. *Las cargas pueden quedar atrapadas en ella realizando un movimiento de ida y vuelta entre "puntos espejo"*

Ejemplo:

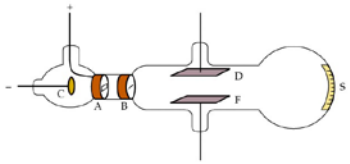




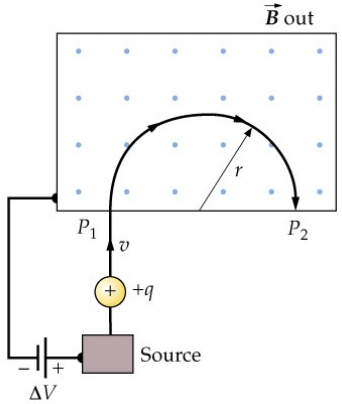
Cinturones de Van Allen. *Protones (más internos) y electrones (más externos) son atrapados en el campo magnético terrestre.*

Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas en un campo $\vec{\mathbf{B}}$***, o en campos*** $\vec{\mathbf{E}}$ + $\vec{\mathbf{B}}$

- **Experimento de Thomson** → determinación de la relación **e/m** del electrón. Thomson midió **e/m$_e$** y Millikan, 15 años después, midió la carga del electrón ⇒ **m$_e$ = 9.1×10^{-31} kg.** Nosotros mediremos la relación carga/masa del electrón en una de las prácticas de laboratorio de la asignatura.

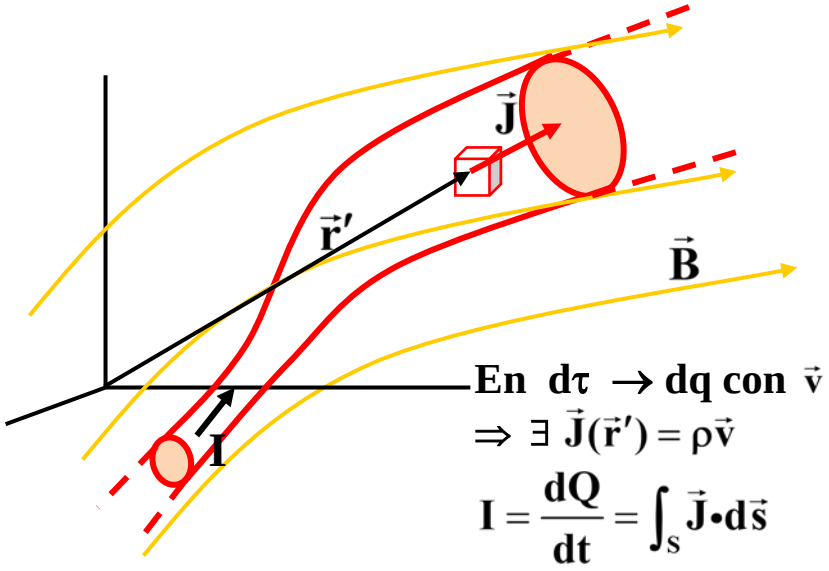


- **Espectrógrafo de masas** → determinación de las masas de distintos isótopos de un elemento (≠ radio de las trayectorias seguidas). Las trayectorias descritas son porciones de circunferencias con distintos radios dependiendo de la relación **q/m** de cada ion desviado ⇒ **m$_{isótopo}$ ∝ el radio de la trayectoria**.



- **Ciclotrón** → aceleradores de partículas (protones, deuterones…) y **para conseguir energías cinéticas elevadas** → bombardear núcleos de otros átomos → estudio de reacciones nucleares.

Fuerza magnética sobre un conductor que porta una corriente I



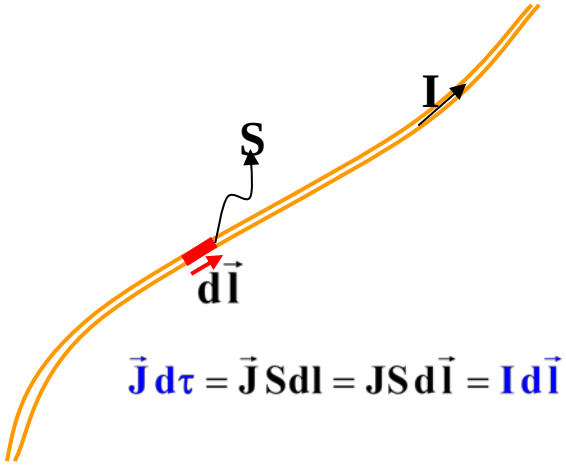
Sea un conductor por el que circula una corriente **I.** El conductor se encuentra en una región de campo $\vec{\mathbf{B}}$. Como sabemos que un $\vec{\mathbf{B}}$ ejerce fuerza magnética sobre cargas en movimiento $\Rightarrow$ $\vec{\mathbf{B}}$ ejercerá también fuerza magnética neta sobre el conductor que porta la corriente **I**.

En el elemento de volumen $d\tau$,  , existe una carga **dq** que se mueve con velocidad $\vec{\mathbf{v}}$ en presencia de $\vec{\mathbf{B}}$ $\Rightarrow$ la fuerza magnética que soporta cada $d\tau$ será: $d\vec{F}_{mag} = dq(\vec{v}\times\vec{B}) = nqd\tau(\vec{v}\times\vec{B}) = (nq\vec{v}\times\vec{B})d\tau = (\vec{J}\times\vec{B})d\tau$.

Por tanto, la fuerza magnética total es: $\vec{F}_{mag} = \int_\tau (\vec{J}\times\vec{B})d\tau$

donde τ es el volumen ocupado por el conductor.

Particularicemos la expresión de la $\vec{F}_{mag}$ para el caso de conductores filiformes



Un conductor filiforme significa que

la **sección S del conductor << la longitud ≡ hilo de corriente**

$$\Rightarrow \quad \vec{J}\,d\tau = I\,d\vec{l} \quad \vec{F}_{mag} = \int_\tau (\vec{J}\times\vec{B})d\tau = I\int_L (d\vec{l}\times\vec{B})$$ ya que

Casos particulares:

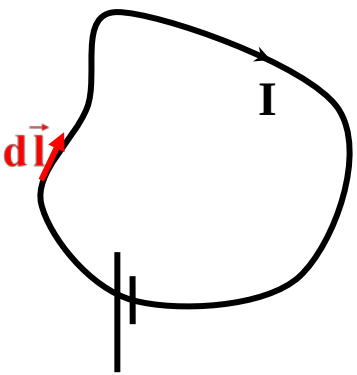
* **Si $\vec{B}$ es uniforme** $\Rightarrow \vec{F}_{mag} = I\int_L (d\vec{l}\times\vec{B}) = I(\int_L d\vec{l})\times\vec{B} = I(\vec{L}\times\vec{B})$

* **Si** el **conductor** forma un circuito **cerrado y $\vec{B}$ es uniforme** $\Rightarrow$

$$\vec{F}_{mag} = I\oint_L d\vec{l}\times\vec{B} = I(\oint_L d\vec{l})\times\vec{B} = 0 \quad (\text{pues } \oint_L d\vec{l} = 0) \qquad \text{¡¡ojo!!} \qquad \oint_L dl = L$$

Sigamos teniendo en mente esta última situación (circuito cerrado en un $\vec{B}$ **uniforme**). Nos va a servir para aprender un concepto muy importante: el **momento magnético,** y de ahí llegaremos al concepto de **dipolo magnético**. Veamos cómo surge estudiando lo que viene a continuación.

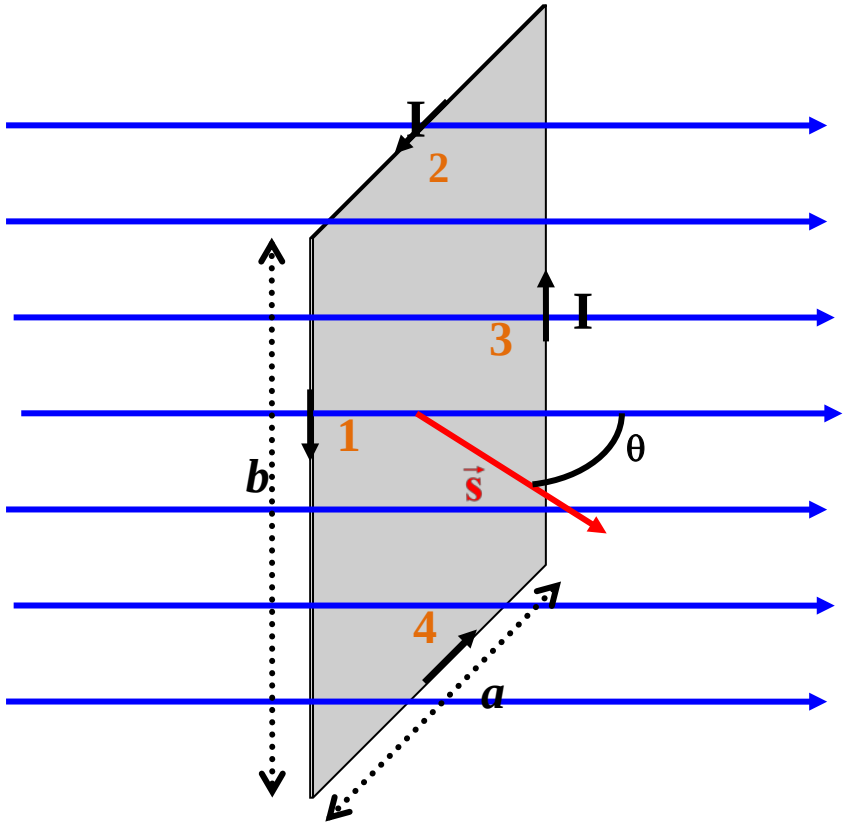
Efectos sobre una espira de corriente en un $\vec{B}$ externo. Definición de momento magnético

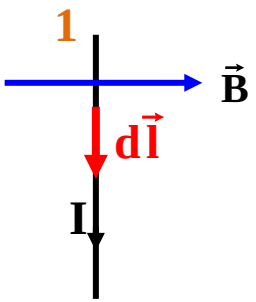


Llamamos **espira de corriente** a cualquier **circuito cerrado por el que circula una corriente I**. Por lo visto antes $\Rightarrow \vec{F}_{neta} = I(\oint d\vec{l}) \times \vec{B} = 0$, independientemente de la forma que tenga la espira. Ahora bien, aunque la fuerza neta sea cero, sobre la espira aparece un momento mecánico que tratará de hacerla girar para conseguir un equilibrio estable, o situación de energía potencial mínima.

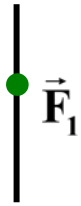
Vamos a verlo estudiando un caso con geometría sencilla: una espira rectangular plana de lados *a* y *b* en un $\vec{B}$ uniforme.

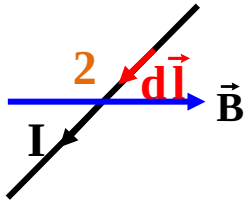
La espira es recorrida por una corriente I en el sentido mostrado en la figura. El plano de la espira y las líneas de $\vec{B}$ forman un ángulo ($\vec{s}$ y $\vec{B}$ forman un ángulo θ). Obtengamos la fuerza magnética sobre cada tramo recto de la espira rectangular.



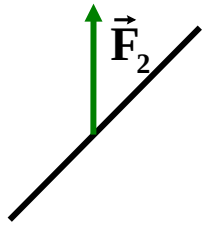


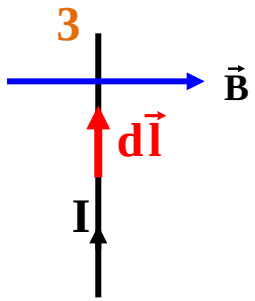
$$\vec{F}_1 = I\int_{\text{tramo 1}} d\vec{l}\times\vec{B} = I(\vec{l}\times\vec{B}) \Rightarrow \begin{cases} \left|\vec{F}_1\right| = \left|I(\vec{l}\times\vec{B})\right| = IbB; \\ \textbf{Direc. y sentido}: \text{ saliente del plano del papel} \end{cases}$$





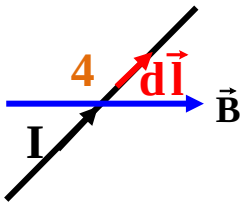
$$\vec{F}_2 = I\int_{\text{tramo 2}} d\vec{l}\times\vec{B} = I(\vec{l}\times\vec{B}) \Rightarrow \begin{cases} \left|\vec{F}_2\right| = \left|I(\vec{l}\times\vec{B})\right| = IaBsen(\frac{\pi}{2}+\theta) = IaB\cos\theta; \\ \textbf{Dirección y sentido}: \end{cases}$$



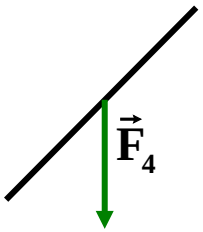


$$\vec{F}_3 = I\int_{\text{tramo 3}} d\vec{l}\times\vec{B} = I(\vec{l}\times\vec{B}) \Rightarrow \begin{cases} \left|\vec{F}_3\right| = \left|I(\vec{l}\times\vec{B})\right| = IbB; \\ \textbf{Direc. y sentido}: \text{ entrante en el plano del papel} \end{cases}$$

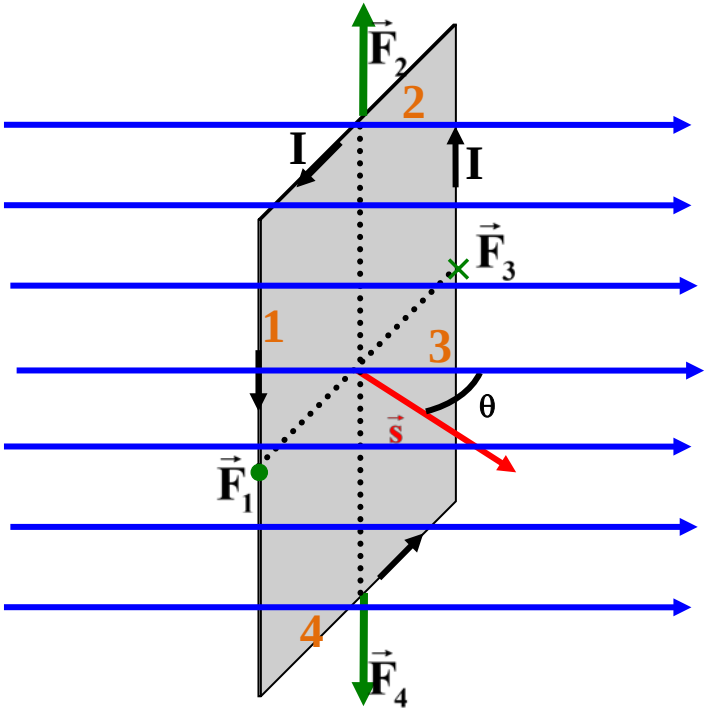




$$\vec{F}_4 = I\int_{\text{tramo 4}} d\vec{l}\times\vec{B} = I(\vec{l}\times\vec{B}) \Rightarrow \begin{cases} \left|\vec{F}_4\right| = \left|I(\vec{l}\times\vec{B})\right| = IaBsen(\frac{\pi}{2}-\theta) = IaB\cos\theta \\ \textbf{Dirección y sentido}: \end{cases}$$

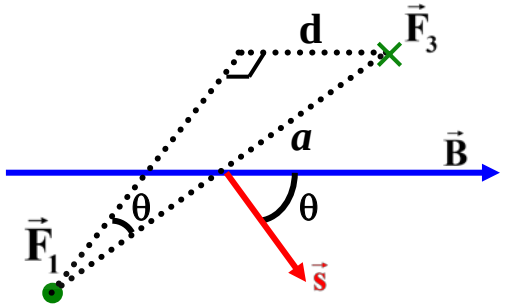


La fuerza neta, la suma de las 4 fuerzas que hemos obtenido para cada tramo del circuito, da $\vec{F}_{neta} = 0$



Sin embargo, las fuerzas que actúan sobre los tramos 1 y 3, es decir, $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_3$, constituyen un par de fuerzas que tiende a que la espira gire alrededor del eje vertical 

Calculemos el **momento mecánico** que ejerce el par de fuerzas:



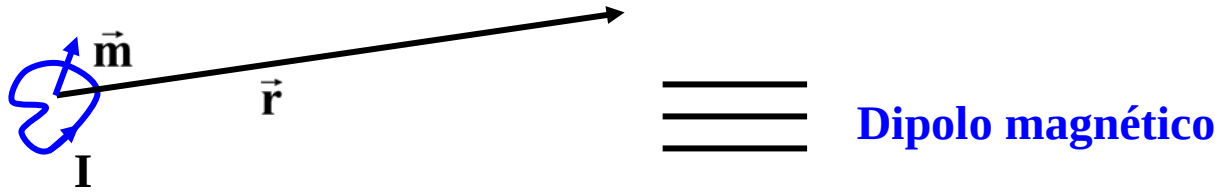
$|\tau| = F_1 d = I b B d = I b B a \operatorname{sen}\theta = I B s \operatorname{sen}\theta$ donde **s=ab** = área del plano de la espira. Puesto en forma vectorial $\rightarrow$ $\vec{\tau} = I\vec{s} \times \vec{B}$

Aprovechamos el resultado para definir ***momento magnético de una espira o circuito de corriente***, $\vec{m}$: un vector cuyo módulo es el producto de la intensidad de corriente I por el área del circuito, S, y cuyo sentido es el de avance del sacacorchos según el sentido de I (es decir, el sentido del vector superficie lo marca el sentido de circulación de I) $\vec{m} = I\vec{s} \Rightarrow \vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$

Este momento mecánico $\vec{\tau}$ hace que la espira gire hasta conseguir el equilibrio, lo que corresponde a $\vec{\tau} = 0 \Rightarrow \vec{m} // \vec{B}$; implica que el plano de la espira sea $\perp$ a las líneas de $\vec{B}$, es decir, que a la espira le atraviese el máximo número de líneas de $\vec{B}$.

La energía potencial que tiene la espira por estar colocada en la región donde existe $\vec{B}$ puede calcularse a partir del trabajo mecánico de rotación: $dW = \tau d\theta \Rightarrow W = \int_{\pi/2}^{\theta} mB\,sen\theta\, d\theta = -mB\cos\theta = -\vec{m}\bullet\vec{B}$

Y podemos hacer la siguiente extrapolación: **una espira o circuito de corriente de dimensiones muy, muy pequeñas, u observada desde distancias grandes comparadas con sus dimensiones, constituye lo que llamamos dipolo magnético, caracterizado por su momento magnético, $\vec{m}$.**



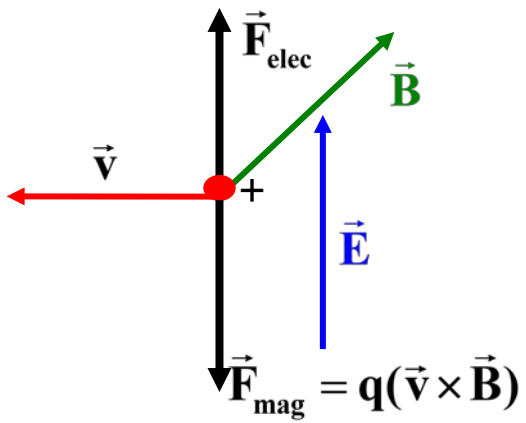
Dipolo magnético

Va a ser el modelo físico clave para estudiar el comportamiento de los materiales magnéticos en *Fund II*.

En Fundamentos II continuaremos este tema del campo magnético en el vacío, viendo cómo obtener las expresiones del campo $\vec{\mathbf{B}}$ *que crean distintos elementos.*

Equilibrio en presencia simultánea de campo eléctrico y magnético

Equilibrio de una carga en presencia de ambos campos

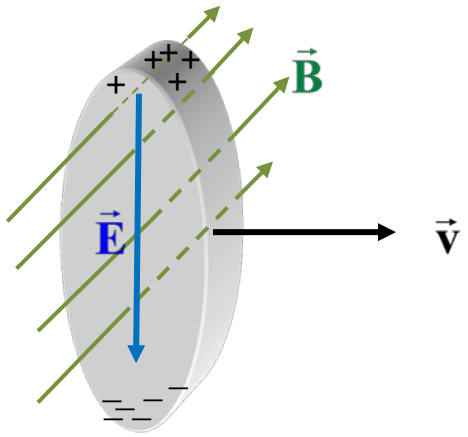


Dada una carga **q** (en la figura se ha considerado positiva) sometida a un campo $\vec{\mathbf{B}}$ y $\vec{\mathbf{E}}$ simultáneamente, la partícula se encontrará en equilibro cuando $\vec{\mathbf{F}}_{neta} = \mathbf{q}(\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}) = \mathbf{0} \Rightarrow \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} = \mathbf{0} \Rightarrow \vec{\mathbf{E}} = -(\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}})$

Bajo esta condición, la carga tiene movimiento rectilíneo uniforme

Equilibrio de un conductor en presencia de ambos campos

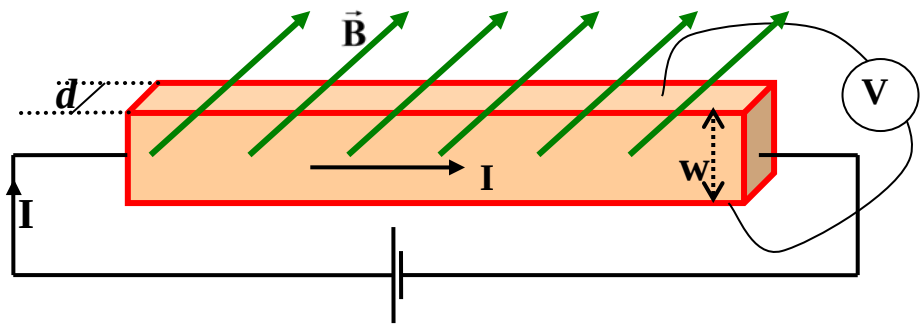
Cuando un conductor se traslada con velocidad v en un campo magnético $\vec{\mathbf{B}}$, la fuerza magnética que actúa sobre los electrones (recordar que en los conductores son los que se mueven libremente por el material), provoca un desplazamiento en conjunto de carga negativa hacia una zona de la superficie del conductor. Por tanto, deja otra parte de la superficie del conductor con un defecto de carga negativa, es decir, con carga positiva. La separación espacial entre zonas de carga positiva y negativa hace que aparezca un campo eléctrico (de carácter electrostático) en el interior del conductor. El equilibrio se alcanza cuando en cada punto interior del conductor se cumple que:



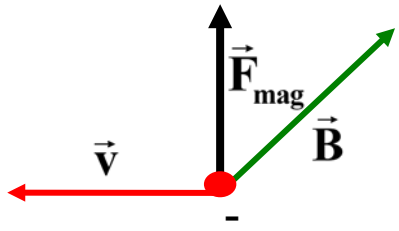
$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{neta}} = q(\vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\mathbf{E}} = -(\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}})$$

Ejemplo de aplicación: Efecto Hall

Este efecto es el resultado de varias cosas que hemos estudiado a lo largo de la lección pero, en definitiva, del equilibrio del sistema en presencia de campos magnético y eléctrico como acabamos de ver. Se produce cuando tenemos una corriente **I** que circula en un sentido que es perpendicular a las líneas de un $\vec{\mathbf{B}}$ exterior. Analicemos todo el proceso que tiene lugar.

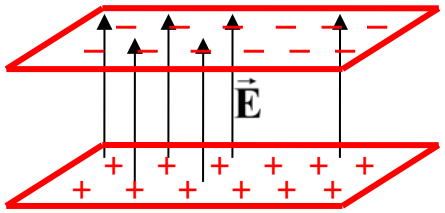


Consideremos el tipo de portador de carga de un material conductor → electrones. Dado el sentido pintado en la figura para la corriente I, los electrones se mueven con velocidad $\vec{\mathbf{v}}$ en sentido contrario.



Sobre cada electrón, al moverse con $\vec{\mathbf{v}}$ en un campo $\vec{\mathbf{B}}$, actuará una fuerza magnética $\Rightarrow$ $\vec{\mathbf{F}}_{mag} = \underset{electrón}{q}\ (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}})$

Esto hace que aparezca una migración de carga **–** hacia la cara superior del conductor y, por tanto, un defecto de carga **–** (**⇒ +**) en la cara inferior. Esta separación de carga origina un $\vec{\mathbf{E}}$ electrostático. Por tanto, aparece una d.d.p. entre ambas caras, llamada **tensión Hall** ($\mathbf{V_H}$) y que podemos medir con un voltímetro.

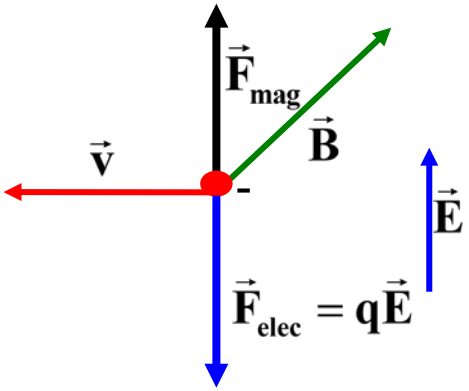


Este efecto sirve, por ejemplo, para determinar el número de portadores con los que contribuye el conductor a la corriente **I**. Veámoslo:

La migración de carga cesa cuando se alcanza la situación de equilibrio, que corresponderá a cuando sobre cada carga la fuerza neta es nula, es decir,

$$\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{neta}} = \mathbf{0} \Rightarrow \left|\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{mag}}\right| = \left|\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{elec}}\right| \quad \Rightarrow \cancel{q}vB = \cancel{q}E$$

(vectorialmente sería: $\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}$)



Por otro lado, el campo $\vec{\mathbf{E}}$ que ha surgido por la separación de carga entre las caras superior e inferior puede considerarse uniforme en esa distancia **w** en la que actúa $\Rightarrow \mathbf{E} = \dfrac{\mathbf{V_H}}{\mathbf{w}}$.

$$\mathbf{R_H} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{nq}}$$

Como $\mathbf{I} = \mathbf{nqvS} = \mathbf{nqvdw} \Rightarrow \mathbf{v} = \dfrac{\mathbf{I}}{\mathbf{nqdw}}$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{vB} = \frac{\mathbf{IB}}{\mathbf{nqdw}} = \mathbf{E} = \frac{\mathbf{V_H}}{\mathbf{w}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{IB}}{\mathbf{qdV_H}}$$

¡¡todo en función de magnitudes medibles!!